

Apuntes empleados durante el transcurso del primer año, asignatura de sistemas. Originariamente no fueron redactados al uso de “manual” por ello presentan irregularidades de maquetación. Aun así el indexado de contenidos se llevó a cabo al fin de facilitar su consulta a posteriori.

09-09-23

Contenidos:

[\[07\] Sistema operativo privativo](#)

[\[07\] Fases del proceso de instalación](#)

[\[07\] Requisitos del sistema operativo](#)

[\[07\] Selección del sistema operativo](#)

[\[07\] Metodos de instalacion](#)

[\[08\] Esquemas de partición \[Material complementario unidad Linux\]](#)

[\[08\] Tipos de particiones](#)

[\[09\] Sistemas de archivos de los sistemas operativos privativos](#)

[\[09\] Formateado de un disco duro](#)

[\[09\] Concepto de clonación](#)

[\[10\] Configuraciones adicionales durante instalación](#)

[\[10\] Creación de escenarios duales con diferentes sistemas operativos instalados](#)

[\[11\] Configuración del gestor de arranque](#)

[\[11\] Software de gestión de arranque del sistema en Windows](#)

[\[11\] Herramienta bcdedit](#)

[\[11\] Herramienta msconfig](#)

Contenidos:

- [\[12\] Normas de utilización del sistema operativo Licencias](#)
 - [\[12\] Verificación y documentación del proceso de instalación e incidencias](#)
 - [\[13\] Arranque y detención del sistema. Sesiones](#)
 - [\[13\] Proceso de apagado](#)
 - [\[14\] Proceso de arranque y detención del sistema operativo Windows 10](#)
 - [\[14\] Dentro de la configuración de inicio](#)
 - [\[16\] Diferentes opciones de detención del sistema en Windows 10](#)
 - [\[16\] Sesiones](#)
 - [\[17\] Administración de sesiones en windows 10](#)
 - [\[18\] Interfaces del usuario en el sistema operativo](#)
 - [\[18\] Modo orden y modo gráfico](#)
 - [\[19\] Intérpretes de órdenes en Windows 10: CMD y PowerShell](#)
 - [\[19\] Interfaz gráfica de usuario \(GUI\)](#)
 - [\[20\] Ventanas](#)
 - [\[20\] Escritorios virtuales](#)
 - [\[20\] Moverse entre los escritorios virtuales](#)
 - [\[21\] Accesibilidad](#)
 - [\[21\] Organización y gestión de la información](#)
 - [\[22\] Ruta de acceso y directorio raíz](#)
 - [\[23\] visualizar los archivos ocultos](#)
-

Contenidos:

- [\[23\] Características de archivos y directorios](#)
 - [\[23\] Directorios especiales](#)
 - [\[23\] Características de los archivos](#)
 - [\[23\] Atributos de los archivos y directorios](#)
 - [\[24\] ¿Qué es y para qué se emplean las librerías .DLL ?](#)
 - [\[25\] Árbol de directorios de Windows 10](#)
 - [\[26\] Operaciones generales sobre archivos y directorios utilizando CMD](#)
 - [\[27\] Cambiar el nombre a un archivo/directorio](#)
 - [\[27\] Mover archivos o directorios](#)
 - [\[27\] Operaciones generales sobre archivos y directorios utilizando el entorno gráfico](#)
 - [\[27\] Funciones del explorador de windows](#)
 - [\[28\] Atajos útiles](#)
 - [\[28\] Caracteres comodin](#)
 - [\[29\] Ejemplos de máscaras](#)
 - [\[29\] Compresion y descompresion de archivos](#)
 - [\[29\] Actualización del sistema operativo](#)
 - [\[31\] Implantación de parches del sistema y módulos de código](#)
 - [\[31\] Configuración de los dispositivos periféricos](#)
 - [\[33\] Gestión del software del sistema operativo](#)
 - [\[33\] Instalación de software](#)
-

Contenidos:

[\[34\] Desinstalación de software](#)

[\[34\] Reparación del software](#)

[\[34\] Inventario](#)

[\[35\] Verificación y documentación del proceso de configuración de un sistema operativo](#)

[\[36\] Administración de sistemas operativos propietarios](#)

[\[37\] Creacion y gestion de usuarios y grupos](#)

[\[37\] Gestión de usuarios](#)

[\[38\] Creación de un usuario en Windows 10](#)

[\[40\] Modificación y/ o eliminación de un usuario en Windows 10](#)

[\[41\] Gestión de grupos](#)

[\[42\] Gestion de perfiles](#)

[\[44\] Gestión del sistema de archivos](#)

[\[44\] Los permisos del sistema de archivos \(NTFST\)](#)

[\[44\] Los permisos de recurso compartido](#)

[\[45\] Cuotas de disco](#)

[\[46\] Gestión de los procesos y servicios del sistema](#)

[\[46\] El administrador de tareas de Windows](#)

[\[46\] Pestaña procesos del administrador de tareas](#)

[\[47\] Pestañas adicionales del administrador de tareas](#)

[\[48\] La gestión de servicios en Windows](#)

Contenidos:

[\[50\] Servicios en Windows](#)

[\[50\] La gestion de la memoria](#)

[\[51\] Memoria virtual](#)

[\[52\] La gestión de los dispositivos de almacenamiento](#)

[\[53\] Gestión de las particiones y las unidades lógicas](#)

[\[55\] Creación de discos duros virtuales](#)

[\[56\] Monitor de actividad de los discos](#)

[\[57\] Optimización y desfragmentación de unidades](#)

[\[57\] Creación de espacios de almacenamiento](#)

[\[58\] Cifrado de la información](#)

[\[59\] Rendimiento del sistema y herramientas de monitorización](#)

[\[59\] Administrador de tareas](#)

[\[59\] Monitor de recursos](#)

[\[60\] Monitor de rendimiento](#)

[\[60\] Monitor de fiabilidad](#)

[\[61\] Visor de eventos](#)

[\[61\] Uso compartido simple de los recursos en red](#)

[\[61\] Grupo de trabajo](#)

[\[62\] Compartición de recursos en red](#)

[\[64\] Compartición de directorios](#)

Contenidos:

[\[65\] Exploración de directorios compartidos](#)

[\[66\] Impresoras en red](#)

[\[67\] Escritorio remoto](#)

[\[68\] Automatización de tareas y ejecución de programas y guiones administrativos](#)

[\[69\] Metodos de recuperacion del sistema operativo](#)

[\[69\] Puntos de restauración](#)

[\[70\] inicio en modo seguro](#)

[\[72\] Copias de seguridad](#)

[\[72\] Otros métodos para la recuperación del sistema operativo](#)

[\[73\] Verificación y documentación del proceso de administración de un sistema operativo](#)

[ini 17-03-2022]

1- Sistema operativo privativo

Se denomina sistema operativo propietario o privativo al sistema que no permite un acceso libre a su código fuente, que solamente se encuentra a disposición de la empresa desarrolladora y que no permite su modificación, adaptación o distribución por parte de terceros.

2- Fases del proceso de instalación

- Planificación de la instalación
- Preparación de la instalación
- Ejecución de la instalación
- Configuración de la instalación
- Documentación de la instalación [La parte más importante]

3- Requisitos del sistema operativo

Estos requisitos técnicos normalmente hacen referencia al procesador, la memoria RAM, la capacidad del disco duro y la tarjeta gráfica del ordenador.

4- Selección del sistema operativo

- Función del equipo
- Compatibilidad con las aplicaciones necesarias (en la empresa o para el usuario)
- Soporte técnico que ofrece a la empresa que nos facilita el sistema operativo
- Seguridad
- Tipos de licencias del sistema operativo
- Requisitos técnicos

5- Metodos de instalacion

Cómo organizamos el disco duro:

- Esquemas de partición
- Sistemas de archivos de los sistemas operativos privativos
- Formateado de un disco
- Clonacion

6- Esquemas de partición [Material complementario unidad Linux]

En sistemas PC compatibles hay dos formatos de particiones; Uno es el MBR y el otro es el GPT.

MBR

El MBR es el sistema más antiguo, en el que se pueden hacer un máximo de 4 particiones primarias, la extendida cuenta como primaria, permite hasta 15 particiones lógicas en la unidad extendida o secundaria. Cuenta con una limitación de tamaño de unidad de hasta 2 Terabytes.

GPT

Para poder emplear este sistema de arranque, la placa madre tiene que ser compatible con el modo UEFI.

El sistema GPT permite hasta 128 particiones (según documentación oficial de microsoft).

7- Tipos de particiones

(visto en evaluaciones anteriores)

Particion primaria

Partición necesaria en todos los equipos informáticos. Se caracteriza por poseer sistema de archivos, tabla de particiones y el sector de arranque (MBR o GPT). (Es donde se suele instalar el sistema operativo)

Partición secundaria o extendida

Esta partición se emplea para contener las particiones lógicas. Carece de tabla de particiones, sistema de archivos y sector de arranque. Solo puede haber una partición secundaria por sistema.

Particion logica

Este tipo de particiones se encuentran en el interior de las particiones secundarias, y funcionan como unidades diferentes con sus propios sistemas de archivos. Pueden ocupar todo el espacio de la partición extendida o solo una parte.

Teóricamente podemos tener un número ilimitado de particiones lógicas, aunque en la práctica su número está limitado por el sistema operativo.

8- Sistemas de archivos de los sistemas operativos privativos

Los sistemas operativos privativos admiten diferentes sistemas de archivos, los mas comunes son FAT (limitado a 4GB),NTFS(por defecto en windows),HFS+(apple) y APFS(apple)

9- Formateado de un disco duro

El formateado es un proceso mediante el cual se crean las pistas, los sectores, los cilindros y los clusters. También se crea el sistema de archivos correspondiente, mediante el cual el sistema operativo podrá gestionar el sistema.

10- Concepto de clonación

La clonación informática es el proceso que consiste en hacer una copia exacta de la información de una máquina en otra máquina. El objetivo de este proceso es salvaguardar la información o bien utilizar la información clonada para poder disponer de un modo rápido y cómodo de ella en otros equipos informáticos.

>>>REvisar Clonación de disco en Linux (instrucción DD)

Clonación basada en sectores

Este tipo de clonación duplica cada uno de los sectores del dispositivo de almacenamiento; para ello el dispositivo de origen y el de destino han de tener el mismo número de sectores.

Clonación basada en el contenido de la partición

Este tipo de clonación solamente duplica los datos útiles, ya que puede ser que tengamos más sectores vacíos en el sistema que escritos. Esto hace que este tipo de clonación sea más rápida.

11- Configuraciones adicionales durante instalación

[END 17-03-2022]

- Accesibilidad
- Usuario principal del sistema
- Integración del asistente de voz
- Establecer configuración de red
- Configuración del idioma
- Diseño de la pantalla de inicio y la barra de tareas
-

[ini 18-03-2022]

12- Creación de escenarios duales con diferentes sistemas operativos instalados

El arranque múltiple permite instalar varios sistemas operativos en un solo equipo, y escoger con cual se inicia. El término arranque dual hace referencia a la configuración específica de dos sistemas operativos instalados en una máquina. En un escenario de arranque dual los dos sistemas operativos no pueden funcionar simultáneamente. Al iniciar el ordenador se escoge con que sistema operativo se quiere iniciar, y para iniciar con el otro sistema operativo, se tiene que reiniciar el ordenador y seleccionarlo.

- La mayor dificultad es cuando se quieren instalar 3 sistemas diferentes en un mismo ordenador. Esto se ve en grado superior.
- Para instalar un sistema Linux y Windows, lo ideal es instalar primero el sistema windows, reservando ya una de las particiones primarias para el linux (luego desde el instalador de linux, esta se puede volver a particionar), y posteriormente instalar el linux.
- Para reparar las particiones (creando nuevas) solo tendríamos que iniciar un disco de instalación de Ubuntu...

Creación de escenarios duales con dos windows en un mismo sistema:

A la hora de instalar el windows en un sistema que ya posea instalada una copia de windows, simplemente se genera un gestor de arranque, que nos permite seleccionar el windows que deseamos arrancar.

- Los windows han de ser de la misma versión, de lo contrario se puede realizar, pero creando diferentes particiones.

- Windows no permite los downgrade. No se pueden instalar versiones anteriores del sistema en un ordenador que ya posea una versión posterior o actualizada.

13- Configuración del gestor de arranque

Al iniciarse el sistema, lo primero que se carga es el MBR (en caso de haber realizado la instalación del sistema con MBR) de lo contrario se carga el GPT.

14- Software de gestión de arranque del sistema en Windows

Bootmanager [bootmgr.exe - bootmgfw.efi]

Es una aplicación que controla el inicio. En el caso de un sistema con escenario de arranque dual, mostrará el menú de selección del sistema. Existirá un único bootmgr.exe, aunque hayan varios sistemas instalados en el mismo equipo.

Winloader [winload.exe - winload.efi]

Es el cargador del sistema operativo. En el caso de sistemas con arranque dual o múltiple, cada instalación del sistema tendrá su propio winload.exe. Este programa carga el núcleo del sistema operativo en memoria, así como los controladores de los dispositivos.

Winresume [winresume.exe - winresume.efi]

Es la aplicación que se ejecuta en el momento de restaurar el sistema al estado que corresponde cuando sale de la hibernación.

15- Herramienta bcdedit

Es una herramienta que permite configurar el gestor de arranque (MBR o GPT) definiendo cual es el orden de arranque de los sistemas instalados, el tiempo del que se dispone para seleccionarlo, entre otras opciones.

16- Herramienta msconfig

Herramienta que nos permite modificar, activar, o desactivar servicios, y aplicaciones del sistema. También nos facilita el deshabilitar aplicaciones del menú de inicio.

17- Normas de utilización del sistema operativo

Una licencia informática es un contrato entre el titular de los derechos de explotación y distribución y el usuario del sistema informático para utilizar el sistema operativo cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas.

Licencias OEM

Son el tipo de licencias más comunes, ya que son las que se entregan al comprador al adquirir un sistema informático donde el sistema operativo ya viene preinstalado de fábrica. El principal problema que tienen estas licencias es que están vinculadas a un equipo concreto, de forma que la licencia bajo ninguna circunstancia puede ser utilizada en ningún otro equipo.

Licencias Retail

Este tipo de licencias son las que están destinadas a la venta directa del sistema operativo, que acostumbra a instalarse en un dispositivo de almacenamiento, como el DVD o en formato de imagen ISO, al usuario final. Esta licencia se diferencia de la anterior por el hecho que se puede instalar en cualquier equipo, siempre que se haga en un único equipo y no en diferentes equipos de forma simultánea. Las licencias Retail son más caras que las licencias OEM, ya que permiten ser utilizadas en cualquier equipo que deseemos.

Licencias por volumen

Son las licencias que acostumbran a utilizar las empresas para activar las instalaciones de los sistemas operativos en conjuntos de equipos. Estas licencias se clasifican en muchos tipos diferentes en función de sus características y limitaciones en la forma que tienen de activarse las instalaciones.

18- Verificación y documentación del proceso de instalación e incidencias

Creación de un manual de instalación

El manual de instalación tiene como objetivo servir de guía durante la instalación del sistema. Por esto, en primer lugar hemos de especificar los requisitos técnicos y el software necesario para el correcto funcionamiento del sistema, para posteriormente describir cada uno de los pasos necesarios para su instalación y configuración.

[END 18-03-2022] PG39

[INI 21-03-22]**19-Arranque y detención del sistema. Sesiones [Ya visto en las anteriores evaluaciones]**

Después de pulsar el botón de encendido del sistema, se inicia el microcódigo que comprueba la configuración (POST). Este proceso es previo al arranque y finaliza cuando se detecta un dispositivo de arranque válido, que habitualmente es un dispositivo de almacenamiento como un disco duro.

Este microcódigo (POST), almacenado en la BIOS o UEFI, ejecuta la aplicación necesaria para cargar el sistema operativo, así como los controladores principales necesarios, como el controlador del sistema de archivos o los controladores básicos del hardware.

Una vez inicializados y cargados en memoria los controladores principales y el núcleo del sistema operativo comienza la carga en memoria del resto de aplicaciones de inicio, que permiten que se pueda emplear el sistema.

A partir de este momento, el sistema pide al usuario un “inicio de sesión”, habitualmente con la combinación de usuario y contraseña. Tras comprobar que la autenticación del usuario es correcta, se continúan cargando los programas de inicio asociados al usuario que ha iniciado la sesión.

20-Proceso de apagado [Ya visto en las anteriores evaluaciones]

El proceso de parada del sistema operativo es exactamente el contrario. Una vez que el usuario pide apagar el sistema mediante la opción correspondiente o porque el sistema recibe una señal ACPI de la fuente de alimentación (una pulsación corta del botón de encendido), el sistema operativo informa a todas las aplicaciones de la inminente detención del sistema para que intenten dejar los datos.

El siguiente paso por parte del sistema operativo es cerrar todas las sesiones de usuario iniciadas. con las sesiones cerradas, el sistema operativo notifica a todos los servicios su detención.

Finalmente, el sistema informa a los diferentes dispositivos de hardware de la detención. En este momento se almacenan los datos finales en el disco duro, mediante la interfaz ACPI, envía una señal a la fuente de alimentación para detener definitivamente el equipo.

21- Proceso de arranque y detención del sistema operativo Windows 10

Acceso:

Inicio> configuracion > actualizacion y seguridad > recuperación > inicio avanzado> “Reiniciar ahora”

(tras seleccionar “solucionar problemas > opciones avanzadas”)

Restaurar sistema Con esta opción podemos utilizar un punto de restauración guardado en el equipo para restaurar Windows.

Simbolo del sistema Nos permite utilizar el símbolo del sistema para solucionar problemas avanzados.

Recuperación de imagen del sistema

Podemos recuperar Windows con una imagen de sistema concreta.

Configuración de inicio Esta opción nos permite cambiar el comportamiento de inicio de Windows.

Recuperacion de inicio Podemos solucionar problemas que impiden que windows arranque.

22- Dentro de la configuración de inicio:

Habilitar depuracion Inicia windows en el modo de depuración para la resolución de problemas.

Habilitar el registro de arranque

Crea un archivo donde se incluyen todos los controladores instalados durante el inicio que puede resultar útil para solucionar problemas.

Habilitar video de baja resolución

Inicia Windows utilizando el controlador de video definido con una resolución y frecuencia de refresco baja. Este modo resulta útil si la pantalla se ha configurado con un valor que el monitor no puede mostrar.

Habilitar modo seguro

Utiliza un conjunto mínimo de controladores de dispositivos y servicios para iniciar Windows.

Habilitar modo seguro con funciones de red

Añade los servicios y controladores de red que necesitamos para obtener acceso a internet y a otros equipos de la red.

Habilitar modo seguro con símbolo del sistema

Hace la misma función que el modo seguro, aunque inicia el modo texto en lugar del modo gráfico.

Desactivar el uso obligatorio de controladores firmados

Permite que los controladores que contienen firmas incorrectas se instalen.

Desactivar protección contra software malicioso de inicio temprano

Evita que se inicie el controlador contra software malicioso, y esto permite instalar controladores que pueden contenerlo.

Desactivar reinicio automatico despues de un error

Impide que windows se reinicie de forma automática en caso que un fallo haga que el sistema presente un error. Hay que seleccionar esta opción cuando windows queda atrapado en un bucle, o se genera un error donde el sistema se reinicia y vuelve a generar el error.

23- Diferentes opciones de detención del sistema en Windows 10

- Apagado
- Reinicio

Suspension

Es una opción parecida a apagar el equipo, con la diferencia que la alimentación mantiene activa la información en la memoria, permitiendo volver a iniciar el equipo en el mismo punto donde nos encontrábamos al pulsar cualquier tecla.

Cuando suspendemos el sistema hemos de asegurarnos que el equipo tenga suministro eléctrico, ya que si no, toda la información de la sesión se perdería.

Hibernacion

Similar a la opción de suspender, pero hace un volcado de la información en la memoria del disco duro, de modo que si el equipo se queda sin corriente eléctrica, no pierde la información. Esta opción por defecto no está disponible, se tiene que habilitar/deshabilitar en el panel de control > opciones de energía.

24- Sesiones [Ya visto en las anteriores evaluaciones]

Una sesión es el conjunto de los procesos y los objetos del sistema que representan un único usuario que está empleando un sistema en un momento determinado.

Una vez el usuario a finalizado su trabajo con el sistema, lo más conveniente es cerrar la sesión o detener el sistema, aunque en los sistemas operativos también encontramos otras opciones como por ejemplo:

Cerrar sesión

Esta opción se utiliza cuando queremos finalizar la sesión de trabajo activa. Con esta opción cerramos todos los programas abiertos y se deja el equipo en disposición de ser utilizado por otro usuario sin apagarlo antes.

Cambiar de usuario

Cierra la sesión del usuario activo sin cerrar los programas, pero permitiendo a otro usuario iniciar una nueva sesión de trabajo. El anterior usuario, puede retomar su trabajo

encontrando los programas que estaba utilizando en el mismo estado que cuando inicio el cambio de usuario.

Bloquear

Si seleccionamos esta opción bloqueamos el equipo dejando en funcionamiento los programas que se están ejecutando en memoria y conservando toda la información. Esta opción permite al usuario alejarse del equipo sin poner en riesgo la seguridad del sistema. También es posible configurar el sistema para que se bloquee automáticamente después de un tiempo de inactividad por parte del usuario.

25- Administración de sesiones en windows 10

Las opciones disponibles de inicio de sesión son:

Rostro de Windows hello

Esta identificación se hace mediante una cámara especial que escanea el rostro del usuario utilizando rayos infrarrojos.

Huella digital de Windows hello

Permite acceder al sistema utilizando un lector de huellas digitales conectado al equipo. Podemos encontrar ordenadores portátiles que tienen este sensor incorporado de fábrica.

PIN de Windows hello

Permite crear un PIN para iniciar sesión en Windows.

Llave de seguridad

Permite utilizar un dispositivo físico, parecido a una memoria USB, que se emplea en lugar de utilizar el nombre del usuario y la contraseña. Estas llaves de seguridad acostumbran a llevar asociadas una huella digital o un PIN por si el usuario pierde el dispositivo.

Contraseña

Es el sistema de inicio de sesión más conocido, Además de la contraseña también existe la posibilidad de crear una pista para recordarla en caso de olvido.

Contraseña de imagen

Permite elegir una imagen y los gestos que hará el usuario sobre ella para crear una contraseña propia.

25- Interfaces del usuario en el sistema operativo

Interface de línea de órdenes (CLI)

Esta interfaz permite a los usuarios dar instrucciones en el sistema operativo utilizando líneas de texto. Las CLI existen desde el inicio de la informática y aún continúan apareciendo en todos los sistemas operativos actuales.

Interfaz gráfica del usuario (GUI)

Esta interfaz utiliza un conjunto de imágenes para representar la información. proporciona un entorno visual sencillo formado por iconos, menús y un puntero.

Interfaz natural de usuario (NUI)

Esta interfaz permite interactuar con el sistema operativo utilizando movimientos gestuales, el toque de los dedos con pantallas táctiles o la voz humana, dejando de lado los periféricos de entrada clásicos, como el teclado y el ratón.

Una interfaz de usuario es el medio mediante el cual, el usuario puede comunicarse con una aplicación o sistema operativo.

26- Modo orden y modo gráfico

Modo grafico

Utilizamos la interfaz gráfica del usuario para seleccionar iconos y opciones de menús empleando generalmente el ratón. En este modo también utilizamos la interfaz natural del usuario cuando empleamos asistentes de voz como Cortana o pantallas táctiles.

Modo orden

Cuando utilizamos la interfaz de líneas de órdenes mediante un intérprete que nos permite escribir órdenes que el sistema operativo convierte en instrucciones que sea capaz de interpretar.

Un intérprete de órdenes es un programa que permite que el usuario interactúe con el sistema operativo utilizando órdenes escritas en lugar de emplear el ratón para clicar en las imágenes del escritorio, como sucede en la interfaz gráfica de usuario (GUI). El intérprete de órdenes es el programa encargado de leer las órdenes que teclea el usuario y convertirlas en instrucciones que el sistema operativo pueda ejecutar.

27- Intérpretes de órdenes en Windows 10: CMD y PowerShell

CMD es la abreviatura de CoMmanD, y se trata de un programa de Microsoft compatible con el command.com, intérprete de órdenes de MSDOS.

PowerShell es otro intérprete de órdenes del sistema Windows más avanzado y completo que CMD, va a ver la luz por primera vez integrado en el sistema operativo Windows Vista. Las órdenes de Powershell permiten obtener acceso al almacenamiento de datos, como el registro y el almacenamiento de certificados, con la misma simplicidad con la cual se obtiene acceso al sistema de archivos.

28- Interfaz gráfica de usuario (GUI)

En un sistema operativo gráfico, el escritorio es la pantalla principal de trabajo. Esta pantalla es el punto de partida para hacer cualquier actividad dentro del sistema operativo.

Los objetos principales del escritorio son:

Iconos

Los iconos son símbolos que sirven para representar objetos, que pueden ser archivos, unidades de disco, una impresora... También se pueden crear nuevos iconos, referenciando accesos directos o modificar el icono representativo de cualquiera de las aplicaciones.

Barra de tareas

Muestra las aplicaciones de inicio rápido que están abiertas al momento. Se puede encontrar en cualquier lugar de la pantalla, aunque acostumbra a estar en la parte inferior.

Area de notificaciones	El área de notificaciones acostumbra a mostrar datos como la hora, iconos de sonido, aplicaciones activas... Esta área también permite consultar mensajes de las aplicaciones que tenemos instaladas en el sistema operativo.
Cuadro de diálogo	Los cuadros de diálogo son un tipo de ventana que permiten la comunicación entre el usuario y el sistema informático.
Menú contextual	Para acceder al menú contextual utilizan el botón derecho del ratón. Dependiendo del tipo de objeto seleccionado, las opciones del menú contextual varían. El menú contextual acostumbra a tener opciones como abrir, imprimir, propiedades, eliminar...

29- Ventanas

Los elementos de las ventanas son:

- Barra de titulo.
- Botones de minimizar, maximizar y cerrar.
- Barra de menús.
- Barras de desplazamiento.

30- Escritorios virtuales

Para crear escritorios virtuales en windows 10:

Windows + tabulador

Para añadir un escritorio nuevo, hay que clicar en la opción "nuevo escritorio". Para eliminar un escritorio virtual hace falta clicar en el botón de cerrar el escritorio. En este caso, las aplicaciones no se cerrarán, sino que pasarían a otro escritorio que esté activo.

31- Moverse entre los escritorios virtuales:

Ctrl +Tecla windows + cursor de dirección > o cursor de dirección <

32- Accesibilidad

Las herramientas de accesibilidad de un sistema operativo son las que permiten facilitar el uso del sistema a las personas que presentan alguna discapacidad.

Facilitación del uso del ratón y el teclado.

Permite cambiar el color y la medida de los punteros y controlar el ratón con el teclado.

Reconocimiento de voz y sonido

En las ocasiones en que no es posible acceder al ordenador mediante el teclado y el ratón, se pueden utilizar las opciones de reconocimiento de voz.

Mejoras cognitivas

En estos casos Windows 10 permite eliminar las animaciones para reducir al mínimo las distracciones.

Otras opciones que podemos utilizar para facilitar el uso del sistema operativo son:

- Cambiar el contraste, ya que existen temas disponibles para ajustarse a todas las necesidades.
- Utilizar la aplicación de lectura, que permite escoger la velocidad, el tono, o volumen. Es conocida como un narrador en Windows 10.
- Aumentar los objetos en pantalla y ajustar el color, la transparencia de las ventanas y los efectos utilizando aplicaciones de ampliación de pantalla como la lupa.

[END 21-03-22]

33- Organización y gestión de la información

[Ini 24-03-22]

La organización de la información en Windows se realiza mediante estructuras como los archivos y directorios.

Un archivo es un conjunto de datos estructurados que se encuentran almacenados en un dispositivo y que pueden ser utilizados por las aplicaciones.

Los archivos se pueden: crear, eliminar, reubicar, comprimir y ejecutar.

34- Ruta de acceso y directorio raíz [Ya visto en las anteriores evaluaciones]

.....

35- Características de archivos y directorios

-Nombre

-Medida (o peso)

-Ubicación En todos los sistemas operativos existe el directorio raíz, que es el primer directorio en la jerarquía. La ubicación del directorio hace referencia a la ruta donde se encuentra.

-Informacion Cada directorio tendrá una fecha de creación, de último acceso y de última modificación.

36- Directorios especiales En todos los sistemas de archivos existen tres directorios

Directorio raíz considerados especiales.
Es el directorio inicial de toda la estructura de directorios desde donde cuelga el resto de la información almacenada.

Directorio activo [.] Es el directorio que hace referencia al directorio donde nos encontramos.

Directorio padre [..] Es el directorio que hace referencia al directorio que contiene el directorio donde nos encontramos. El directorio raíz es el único que no tiene directorio padre.

37- Características de los archivos

- **Nombre y extensión.** Se dividen en dos grandes grupos: ejecutables y de datos.
- **Información del archivo.**
- **Medida.**
- **Ubicación.**

38- Atributos de los archivos y directorios

- **Solo lectura** Un directorio o archivo que tenga este atributo no podrá ser eliminado ni modificado. Solo se podrá visualizar su contenido.
- **Oculto** Provoca que el archivo o directorio este oculto y no se pueda ver en un listado ordinario.
- **Sistema** Indica que forma parte del sistema operativo y se utiliza

exclusivamente para esto.

- **Directorio** Este atributo marca que es un directorio.
- **Archivo** Este atributo no indica que sea un archivo, lo podemos encontrar tanto en archivos como en directorios. Indica si el archivo o directorio se tiene que guardar cuando se hace una copia de seguridad.
- **Indexado** Indica que el archivo o directorio se indexara para hacer una búsqueda rápida de texto a su contenido, propiedades o atributos.
- **Encriptado** Indica que el archivo o directorio está cifrado. En el caso de un archivo todos los datos del archivo están cifrados. En un directorio significa que el cifrado está predeterminado para todos los archivos y directorios creados en su interior.
- **Comprimido** Este atributo lo utiliza el sistema operativo para marcar los archivos que a comprimido.

:::::::::Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase:::::::::

¿Qué es y para qué se emplean las librerías .DLL ?

Las librerías DLL son fragmentos de código que se pueden reutilizar en diferentes aplicaciones, facilitan funciones adicionales a otros programas que originalmente no las tienen implementadas.

¿Porque generan mucha “porquería” tras desinstalar las aplicaciones?

Una misma DLL puede ser empleada por aplicaciones diferentes, al ser así, a la hora de desinstalar una aplicación el sistema no borra las DLL, y al desinstalar la segunda aplicación la DLL y toda su información del registro queda “olvidada” en el sistema, al haberse borrado la aplicación que inicialmente la instalo.

Es por ello que a mayor número de aplicaciones instalamos y desinstalamos en nuestro sistema, mayor número de DLLS e información del registro tendremos almacenados.

¿Qué es la instrucción ATTRIB del CMD?

Es el equivalente al CHMOD de linux.

Árbol de directorios de Windows 10

C:\	Directorio principal donde se ubican todos los directorios y archivos del sistema.
Windows	Aquí encontramos los archivos y directorios más importantes del sistema, como las fuentes, los controladores y algunas aplicaciones del sistema.
PerfLogs	En este directorio se guardan los archivos que hacen referencia al registro y a la monitorización del sistema operativo.
Archivos de programa	En este directorio se encuentran las aplicaciones instaladas en el sistema operativo. (x64)
Archivos de programa(x86)	En este directorio se encuentran las aplicaciones instaladas en el sistema operativo (las de 32 Bits)
Program Files	En este directorio, las aplicaciones guardan sus datos genéricos.
Usuarios	Aquí podemos encontrar los archivos y directorios personales de los usuarios del sistema.
Escritorio	En este directorio encontramos el contenido del escritorio del usuario inicial.
Documents	Aquí encontramos los archivos del usuario actual.
Videos, imagenes, musica	Estos directorios están creados para que el usuario actual pueda almacenar sus archivos de video, imagen y música.
Descargas	Es el directorio donde se guardan, por defecto, los archivos descargados desde internet, del usuario actual.

39- Operaciones generales sobre archivos y directorios utilizando CMD

Creación de un directorio	MKDIR [Unidad:] Ruta
	MD [unidad:] Ruta
	Si se omite la letra de la unidad se creará el directorio en la unidad activa y si no se indica una ruta en especial, se creará como un subdirectorio del directorio actual.
Cambio de directorio	CD [unidad:][Ruta]
Consulta de directorio	DIR [unidad:][ruta][archivo][parámetros]
Visualización del árbol	TREE [unidad:][ruta][parámetros]
	TREE[unidad:][ruta]/f
	Mostrará directorios y subdirectorios.
Eliminacion de directorio	RMDIR [parámetros][unidad:]ruta
	RD [parámetros][unidad:]ruta
	parámetro /S Elimina directorio y subdirectorios
Visualización de archivo	TYPE [unidad:][ruta]archivo
Eliminación de archivos	DEL [parámetros][unidad:][ruta]archivo
	ERASE [parámetros][unidad:][ruta]archivo
Copiar archivos y directorios	COPY origen [destino] [parámetros]
	XCOPY origen [destino][parametros] copia archivos, directorios y subdirectorios.

40- Cambiar el nombre a un archivo/directorio

RENAME [unidad:][ruta] nombre_antiguo nombre_nuevo

REN [unidad:] [ruta] nombre_antiguo nombre_nuevo

41- Mover archivos o directorios

MOVE [unidad:][ruta]nombre_origen nombre_destino

La orden MOVE también permite cambiar el nombre de un directorio o archivo.

[END 24-03-22]

42- Operaciones generales sobre archivos y directorios utilizando el entorno gráfico

[INI 28-03-22]

En el entorno gráfico, la principal herramienta que utilizan los sistemas Windows para operar con archivos y directorios es el explorador. Para acceder al explorador de archivos de windows 10 tenemos que seleccionar el icono correspondiente o presionar las teclas:

Windows + E

El explorador de archivos es el administrador de archivos oficial del sistema operativo Windows; hasta la versión Windows 8 se conocía como “explorador de Windows”

43- Funciones del explorador de windows:

- Visualizar archivos o directorios
- Crear archivos y directorios
- Eliminar archivos y directorios
- Copiar archivos y directorios

- Mover y cambiar el nombre a un archivo o directorio.

:::::::::Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase:::::::::

Atajos útiles:

tecla Windows + E	Explorador
tecla Windows + D	Minimizar / Maximizar
tecla Windows + S	Buscar
tecla Windows + T	Intercambiar contenido pantallas (multi-monitor)
F2 (sobre archivo)	Cambiar nombre / extension
Ctrl + F5	Forzar a recargar página entera en navegador
Ctrl + C	Copiar
Ctrl + V	Pegar
Ctrl + X	Cortar

.....

44- Caracteres comodin evaluaciones]

[Ya visto en las anteriores

Los caracteres comodines se utilizan para referirse a diferentes archivos que tienen en común algunas letras en su nombre. Cuando aparecen algunos de estos caracteres en el nombre de un archivo se crea una máscara.

Los caracteres comodines utilizados en los sistemas operativos son los siguientes:

Caracter “?”	Representa un único carácter válido en el nombre de un archivo y en la posición donde está ubicado.
Caracter “*”	Representa uno o más caracteres válidos en el nombre de un archivo desde su posición hasta el final del nombre.

Ejemplos de máscaras

.	Identifica todos los archivos con cualquier nombre y extensión.
carta*.docx	Identifica todos los archivos que tienen un nombre que comienza por carta y tienen extensión .docx
*.??	Identifica todos los archivos con cualquier nombre y solamente dos caracteres de extensión.
?????.exe	Identifica todos los archivos con un nombre de cinco caracteres y una extensión .exe

45- Compresion y descompresion de archivos

Un archivo comprimido es aquel archivo que se ha creado para que ocupe un espacio menor que el conjunto de todas sus partes.

Los formatos de compresión más conocidos son:

Zip.	Seguramente el formato de compresión más famoso, porque es el sistema nativo de Microsoft y Apple.
GZ o GZIP.	Este formato de archivos pertenecen al proyecto GNU; su nombre es la abreviatura de GNU Zip y es totalmente libre. (Linux)
7Z.	Es un formato de compresión de código abierto y ofrece un alto nivel de compresion.
RAR.	Este formato es uno de los más famosos, junto con el formato ZIP. Es un formato propietario y tiene una gran potencia de compresión, pero un tiempo de compresión más lento.

46- Actualización del sistema operativo

Las actualizaciones son archivos que se acostumbra a descargar de internet y que sirven para mejorar la seguridad o añadir funcionalidades al sistema.

Los tipos de actualizaciones que existen son:

- | | |
|---------------------|--|
| Críticas | Son las más importantes y se tienen que instalar prácticamente de forma obligatoria. Afectan a la seguridad y privacidad del equipo. |
| Recomendadas | Son las que hacen que el equipo tenga un mejor rendimiento o permiten nuevas funcionalidades. Es conveniente instalarlas, pero no son fundamentales. |

Opcionales y otras de controladores de hardware

Son las que acostumbran a incorporar programas nuevos o de prueba y controladores de dispositivos.

Configuración de actualizaciones en Windows:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Actualizaciones automáticas | Es la opción por defecto cuando se instala cualquier sistema operativo. Hace que la herramienta encargada de las actualizaciones verifique si hay nuevas actualizaciones disponibles cada cierto tiempo. En este modo de funcionamiento, el sistema operativo descargada e instala por sí mismo las actualizaciones sin que el usuario tenga que hacer nada. |
| Actualizaciones personalizadas | En este tipo de actualizaciones, el sistema operativo nos informa cuando encuentra actualizaciones disponibles y las descarga e instala cuando el usuario lo decide, hasta existe la posibilidad de programar la instalación para un día y hora concreta. |
| Actualizaciones desactivadas | Esta configuración impide que el sistema operativo se actualice. No es una buena idea, porque deja al equipo sin protección y sin las nuevas funcionalidades. |

En Windows 10, para administrar las opciones y ver las actualizaciones disponibles, hay que seleccionar el botón de inicio / Configuración / actualización y seguridad / Windows Update.

47- Implantación de parches del sistema y módulos de código

Un parche es una sección de código que se aplica a un programa para corregir errores, añadir funcionalidades o actualizarlo.

Según su propósito podemos clasificarlos en:

Parches de depuracion	El objetivo de este tipo de parches es reparar errores de programación que no fueron detectados en la etapa de desarrollo.
Parches de seguridad	Este tipo de parches solucionan problemas de seguridad informática y no acostumbran a modificar la funcionalidad del programa.
Parches de actualización	Estos modifican los programas para añadirle nuevas funcionalidades.
Parches de pirateria ilegal	Este tipo de parches es totalmente ilegal y se utiliza para aplicar un crack. Este parche hace que un programa privativo pase a ser una versión plenamente funcional sin haber satisfecho el coste de la venta.

48- Configuración de los dispositivos periféricos (Ya visto en las anteriores evaluaciones)

Los perifericos perifericos se clasifican en :

Periféricos de entrada	Como el teclado o el ratón.
Periféricos de salida	Como el monitor o la impresora.
Periféricos de almacenamiento	Como los discos duros.
Perifericos de comunicacion	Como las tarjetas de red.

A la hora de añadir un nuevo periférico tenemos dos opciones:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Conexión en caliente | En este tipo de conexión podemos añadir el nuevo dispositivo sin tener que apagar el ordenador. |
| | Estos dispositivos acostumbran a ser dispositivos de tipo USB, Firewire, SATA o SAS. |
| Conexion en frio | En este tipo de conexión, para añadir nuevos dispositivos hace falta apagar el equipo, conectar el dispositivo y volver a encender el equipo. |

Actualmente, prácticamente todos los sistemas operativos reconocen los dispositivos periféricos conectados de forma automática utilizando la tecnología Plug and Play. Para hacerlo utilizan un programa informático denominado controlador, que permite al sistema operativo interactuar con el periférico.

Los controladores de un equipo son los programas responsables de que el sistema operativo sea capaz de reconocer y controlar todos los componentes del equipo. Son necesarios para poder utilizar todas las funcionalidades que ofrecen los componentes del equipo por parte del sistema operativo y el resto de software. Es importante mantener los controladores actualizados, y es un trabajo de mantenimiento esencial para el correcto funcionamiento del sistema.

Para ver la lista de los dispositivos de nuestro equipo, podemos ir al menú de ver del administrador de dispositivos y escoger la forma de visualizarlos. Podemos hacerlo de las siguientes maneras:

- | | |
|------------------------------------|--|
| Dispositivos por tipo | Muestra los dispositivos clasificados por su tipo. Por ejemplo, la tarjeta gráfica se ubica con los adaptadores de pantalla, y el teclado en el grupo de teclados. |
| Dispositivos por conexión | Muestra los dispositivos en función del tipo de conexión física al equipo. Por ejemplo, la tarjeta gráfica se muestra en el bus PCI Express y la impresora en el puerto USB. |
| Dispositivos por contenedor | Organiza los dispositivos dependiendo del tipo de |

contenedor donde están ubicados. Por ejemplo, la tarjeta gráfica se encuentra dentro del equipo y el ratón se encuentra fuera del equipo.

Recursos por tipo y conexión

Se muestran los dispositivos en función del tipo de recursos que utilizan. Los recursos que se muestran son entrada/salida, direcciones de memoria y solicitudes de interrupciones (IRQ)

[END 28-03-22]

[INI 31-03-22]

49- Gestión del software del sistema operativo

En windows 10 para poder gestionar las aplicaciones y características proporcionadas por sistema operativo:

Panel de control / Programas y características

Desde esta ubicación se pueden activar o desactivar características de windows.

50- Instalación de software

Desde un dispositivo de almacenamiento

Podemos instalar el software desde un dispositivo de almacenamiento, como un CD, DVD, memoria USB o disco duro.

Desde internet Podemos buscar el software en internet y una vez encontramos el programa, seleccionamos “guardar” en el navegador. Descargandonos el programa, para posteriormente poder ejecutarlo.

Desde tiendas propias de los sistemas operativos

Para obtener programas de la tienda tenemos que abrir la tienda de Microsoft store en windows y seleccionar el programa que deseamos instalar en el sistema operativo.

51- Desinstalación de software.

Para desinstalar software de un sistema operativo podemos utilizar:

La herramienta de gestión de aplicaciones del sistema operativo.

El archivo de desinstalación de la aplicación.

En el caso que empleemos el archivo de desinstalación de la aplicación, tendremos que buscar el archivo de desinstalación en el directorio de instalación de la propia aplicación, donde acostumbran a estar estos programas.

.....**Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase**.....

Desinstalar una aplicación, no siempre elimina toda la información de la aplicación en el sistema. En muchas ocasiones, la aplicación está compartiendo dependencias o DLL con otras aplicaciones, y estos “restos” permanecen en el sistema aún desinstalando la aplicación.

Del mismo modo, el registro no se suele “limpiar”, siempre quedan rastros de las aplicaciones instaladas (aun habiendo sido desinstaladas).

.....

52- Reparación del software

Windows 10 ofrece la posibilidad de reparar programas si no se están ejecutando correctamente. Para utilizar esta opción tendremos que ir a inicio / configuración/ aplicaciones / Aplicaciones y características, y seleccionar la aplicación que deseamos reparar. Después escogeremos “opciones avanzadas” (algunas aplicaciones no lo permiten y no tienen esta opción) y la opción Reparar o restablecer.

53- Inventario

El inventario del software es el conjunto de todo el software que se utiliza en un sistema o red de equipos informáticos. Un inventario básico está formado por un registro del nombre de los programas instalados, fechas de instalación correspondientes, tipo de programas instalados, fechas de renovación de las licencias y el coste monetario total de los programas instalados.

En windows 10 podemos encontrar una lista con todos los programas instalados en el sistema, su fecha de instalación o actualización y la medida que ocupa cada uno.

Para acceder a esta información, lo podemos hacer:

inicio / Configuración / aplicaciones / aplicaciones y características

.....Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase.....

A nivel profesional, es importante que creemos y mantengamos un registro de todo el software, actualizaciones y licencias que instalamos o tenemos instalados en los equipos que gestionamos.

.....

Los programas de gestión de inventario son un conjunto de herramientas elaboradas para la catalogación de los programas instalados en un sistema o red de equipos informáticos.

54- Verificación y documentación del proceso de configuración de un sistema operativo

El último paso una vez hemos instalado y configurado el sistema operativo, será verificar el correcto funcionamiento y documentar el proceso. Tenemos que documentar todo el proceso de configuración que se ha hecho del sistema operativo.

En la documentación de configuración de un sistema operativo puede constar la siguiente información, entre otros datos:

- Datos del hardware (ram, placa, procesador...)
- Datos del software instalado (sistema operativo, aplicaciones, antivirus...)
- Configuración de red (todos los datos que configuran la red)
- Parches y actualizaciones (todos los parches y actualizaciones instaladas)

::::::Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase::::::::

Documentar, documentar, documentar todo. Absolutamente todo lo que se hace y gestiona a nivel informático. Esa documentación es vital para poder resolver incidencias a futuro.

.....

55- Administración de sistemas operativos propietarios

Un sistema informático necesita de una atención continuada para garantizar que el sistema sea fiable, eficiente y seguro. Un sistema informático también tiene que tener una o más personas designadas como administradores para gestionar y mejorar su rendimiento. El administrador del sistema tiene la responsabilidad de asegurar el adecuado funcionamiento de este.

Labores que todos los administradores tienen que gestionar:

- Instalación y configuración del sistema operativo, sus servicios y las aplicaciones necesarias para que el sistema funcione de forma adecuada.
- Instalación y configuración del hardware, como impresoras, dispositivos de red...
- Instalación y configuración de la red que permite que los equipos se comuniquen correctamente.
- Administración de usuarios y grupos.
- Formación y asesoramiento a los usuarios para que puedan utilizar el sistema de forma efectiva y eficiente.
- Registro de los sucesos significativos relacionados con el sistema.
- Realización de copias de seguridad que permitan restablecer el sistema en cualquier momento.
- Instauración de la seguridad del sistema, evitando que unos usuarios interfieran con otros de forma accidental o deliberada.
- Documentación de la instalación, configuración y administración del sistema.

56- Creacion y gestion de usuarios y grupos

Una cuenta de usuario es la configuración personalizada que permite iniciar sesión de trabajo en un equipo local. Cada usuario, dentro del sistema, pertenece a un tipo de conjunto de usuarios denominado “grupo de usuarios”; podrá pertenecer a tantos como sea necesario, adquiriendo los permisos de todos ellos.

Los usuarios pueden acceder al sistema de manera local o remota si la identificación está gestionada por un servidor.

Podemos clasificar los tipos de usuario en dos grandes grupos:

Usuarios locales	Acceden directamente con inicio de sesión del equipo y utilizan los recursos del equipo al cual se han conectado. Para poder acceder a estos recursos, tienen que estar dados de alta en cada equipo al cual quieran acceder de manera independiente.
Usuarios de dominio	Son los usuarios que administra un controlador de dominio que tiene la capacidad de administrar usuarios globales, para que inicien sesión desde equipos clientes unidos a un dominio, en un servidor para utilizar sus recursos y servicios.

57- Gestión de usuarios

Los trabajos relacionados con la administración de los usuarios son:

Creación de un nuevo usuario	Permite añadir una nueva cuenta de usuario al sistema.
Eliminación de un usuario	Permite eliminar una cuenta de usuario en el sistema operativo. No es posible recuperar una cuenta de usuario eliminada. Tampoco es posible eliminar las cuentas de usuario predeterminadas del sistema.
Modificación de un usuario	Permite modificar los datos generales de una cuenta de usuario como por ejemplo, su contraseña. También es posible indicar a que grupos pertenece y modificar sus perfiles.

Usuarios básicos del sistema:

Administrador	Es el usuario que tiene el control total sobre el sistema. Puede crear, modificar y eliminar configuraciones del sistema y administrarlo.
Invitado	Es un usuario que puede iniciar sesión para utilizar parte del sistema, ya que esta cuenta de usuario dispone de privilegios mínimos en el sistema. No puede instalar software, ni hardware, no crear, modificar o eliminar configuraciones de ningún tipo. (esta cuenta está desactivada por defecto)
Estándar	Un usuario administrador puede configurar el usuario estándar. Los usuarios Estándar pueden utilizar las aplicaciones y cambiar sus propios ajustes, pero no pueden añadir a otros usuarios ni cambiar los ajustes de otros usuarios.

Además de estos tipos de usuarios básicos, en la mayoría de sistemas operativos también encontramos la cuenta de usuario inicial. Es el usuario que crea el sistema operativo durante su proceso de instalación. Por defecto, el sistema añade este usuario al grupo de “administradores” y prácticamente tiene los mismos privilegios que este usuario.

A partir de Windows 10 (versión 1607) encontramos una nueva cuenta predeterminada en el sistema denominada “cuenta por defecto”, que es una cuenta de usuario administrada por el mismo sistema operativo, que se emplea para la ejecución de algunas aplicaciones. Esta cuenta se encuentra desactivada por defecto y no se puede eliminar, ya que algunas aplicaciones podrían dejar de funcionar correctamente.

58- Creación de un usuario en Windows 10

A la hora de añadir usuarios en windows 10:

Inicio /Configuración/cuentas/Familia y otros usuarios

Dentro de esta ubicación tendremos que seleccionar la opción “añadir un familiar u otra persona” utilizando el asistente “añadir otros usuarios al equipo”.

La administración de equipos es un conjunto de herramientas administrativas del sistema operativo windows, que se utilizan para gestionar el equipo. Estas herramientas están organizadas en una única ventana que facilita la presentación y se agrupan en las categorías de herramientas del sistema, almacenaje y servicios y aplicaciones.

Para crear un usuario nuevo en la administración de equipos, seleccionamos “herramientas del sistema / Usuarios y grupos locales” en el tablero izquierdo de la ventana, y al tablero derecho, con el botón derecho del ratón, abrimos el menú contextual para seleccionar “nuevo usuario”. Aparecerá un cuadro de diálogo donde tendremos que introducir los datos del usuario que queremos añadir.

Las diferentes opciones para la gestión de contraseñas son:

El usuario tiene que cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión.

El usuario no puede cambiar la contraseña.

La contraseña no expira nunca Si no marcamos esta casilla, la contraseña expira a los 42 días, si no hemos modificado la directiva de contraseñas por defecto del sistema operativo Windows 10.

Cuenta desactivada Esta opción permite desactivar una cuenta sin eliminarla del sistema. Se acostumbra a utilizar cuando un usuario está cierto tiempo sin iniciar sesión en la máquina, o el administrador quiere denegar el acceso durante un tiempo concreto.

Para acceder a la directiva de contraseñas de Windows 10 iremos al Editor de directivas de grupo local / Directivas de cuentas. Aquí hemos de seleccionar “directiva de contraseñas”.

Las configuraciones posibles son las siguientes:

- Almacenar contraseñas con cifrado reversible.
- Exigir historial de contraseñas.
- La contraseña tiene que cumplir los requisitos de complejidad.
- Longitud mínima de contraseña.

- Vigencia máxima de contraseña.
- Vigencia mínima de contraseña.

59- Modificación y/ o eliminación de un usuario en Windows 10

Para modificar un usuario en administración de equipos, seleccionamos el usuario y con el botón derecho del ratón, abrimos el menú contextual y seleccionamos la opción propiedades.

General	En esta pestaña encontramos las mismas opciones que en la ventana de creación de un nuevo usuario, como son; descripción, nombre y opciones de gestión de contraseñas.
Miembro de	Aquí podemos visualizar a qué grupos pertenece el usuario y añadirlo a nuevos grupos o eliminarlo de grupos existentes.
Perfil	En esta pestaña podemos modificar los perfiles y su ubicación.

Para eliminar un usuario en la administración de equipos, clicamos sobre el usuario que deseamos eliminar con el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción “eliminar” en el menú contextual. Windows 10 puede guardar automáticamente el contenido del escritorio y sus archivos personales en un directorio, por si queremos restaurar este usuario más adelante.

[END 31-03-22]

60- Gestión de grupos [INI 04-04-22]

Un grupo de usuarios es un conjunto de usuarios que están sujetos a un grupo de políticas y permisos comunes. Los grupos también pueden contener otros grupos.

Al entrar en un grupo, el usuario hereda todos los permisos de dicho grupo.

Las tareas relacionadas con la administración de los grupos son:

Creación de un nuevo grupo local	Permite añadir un nuevo grupo local al sistema. Los grupos predeterminados no se pueden eliminar, y los grupos eliminados no se pueden recuperar. La eliminación de un grupo no elimina las cuentas de los usuarios que eran miembros.
Modificación de un grupo local	Permite modificar los datos generales de un grupo e indicar qué usuarios pertenecen al grupo.

Algunos de los grupos que existen de forma predeterminada en Windows 10 son:

Administradores	Los usuarios de este grupo tienen acceso completo y sin restricciones al equipo.
Invitados	Los usuarios de este grupo tienen acceso al sistema con más restricciones que un usuario estándar.
Operadores de configuración de red	Este grupo concede a sus miembros privilegios para administrar la configuración de la red.
Operadores de copia de seguridad	En este grupo se encuentran los usuarios con permisos para hacer copias de seguridad o restauración de archivos.

Usuarios	Todos los usuarios estándar, pertenecen a este grupo, que no permite que los usuarios hagan cambios accidentales que puedan afectar al sistema.
Usuarios avanzados	Este grupo da a los usuarios más derechos administrativos que los que permite el grupo de usuarios.
Usuarios de escritorio remoto	Los usuarios que pertenecen a este grupo pueden iniciar sesión en modo remoto.

61- Gestion de perfiles

Los perfiles de usuario guardan un conjunto de información que permite al usuario disponer de su propia configuración y forma de trabajo dentro del sistema al cual accede, y que puede ser diferente de otros usuarios, como la ruta de su acceso, los programas que ejecutan al inicio...

Podemos distinguir entre diferentes tipos de perfiles:

Perfil de usuario local	Son perfiles creados cuando un usuario inicia sesión en un equipo. El perfil es específico del usuario local en el equipo y se guarda en el disco duro del mismo equipo. Cada usuario dispone de un lugar en el disco donde se guardan los datos de su perfil, en unos directorios concretos.
Perfil de usuario móvil de red	Son perfiles creados por el administrador del sistema se almacenan en un servidor. Este perfil se encuentra disponible siempre que el usuario inicie una sesión en cualquier equipo de red, ya que recibe la configuración desde el servidor. Cada vez que se cierra la sesión, las modificaciones se almacenan en el servidor.
Perfil de usuario obligatorio de red	Son perfiles móviles de red que se utilizan para especificar configuraciones particulares de usuarios o grupos de usuarios. Solamente pueden ser gestionados por un

administrador, y los cambios hechos por los usuarios no se guardan. Su ventaja principal es que asegura que todos los usuarios trabajen en un entorno común.

Perfil de usuario temporal

Es un tipo de perfil genérico que se inicia siempre que se produce un error al perfil del usuario iniciado. Siempre es el mismo y no se guardan los cambios efectuados al cerrar la sesión.

En Windows 10 podemos gestionar los perfiles en la pestaña; “Perfiles y las propiedades del usuario” en “Administración de equipos /Usuarios y grupos > Usuarios”

Las opciones disponibles son:

- Ruta de acceso al perfil** Define la ruta de acceso al perfil de usuario. Cuando un usuario inicia la sesión en el equipo, el perfil que tiene asignado se utiliza para determinar las opciones de configuración.
c:\windows\users
- Script de inicio de sesión** Define la ruta al archivo de guión de órdenes que se ejecuta cuando el usuario inicia la sesión.
- Ruta de acceso local** Especifica el directorio que utilizara el usuario para almacenar sus archivos. Se indica utilizando una ruta absoluta.
- Conectar** Se utiliza para conectar una unidad de red, una opción útil cuando se trabaja en red.

En Windows 10 podremos visualizar los perfiles creados en el equipo en “Panel de control /Cuentas de usuario /configuración avanzada del perfil de usuario.

[END 04-04-22]] sigue en 3.2 pg 90

62- Gestión del sistema de archivos

[INI 07-04-22]

La mayoría de los sistemas de archivos actuales permiten asignar permisos (o derechos de acceso) a los archivos para determinados usuarios o grupos de usuarios. De este modo, se puede restringir o permitir el acceso a un determinado usuario a un fichero para la visualización de contenidos, la modificación o la ejecución (en caso de un archivo ejecutable).

Windows 10 ofrece dos conjuntos de permisos para restringir el acceso a los archivos y directorios:

Los permisos del sistema de archivos (NTFS)

Los permisos de recurso compartido

Los permisos del sistema de archivos se aplican a todos los archivos y directorios almacenados en un volumen; en Windows 10 también se conocen como permisos NTFS, ya que es el sistema de archivos por defecto.

Los permisos de recurso compartido solo se aplican a los directorios compartidos cuando se accede desde una máquina remota.

Los permisos del sistema de archivos NTFS que se pueden establecer a su nivel más básico son:

Control total	Incluye los permisos que se describen a continuación, incluyendo el tomarlo en propiedad.
Modificar	Permite modificar y eliminar el archivo y configurar las acciones incluidas en los permisos de escritura, lectura y ejecución.
Lectura y ejecución	Permite ver el contenido de un archivo y ejecutarlo.
Lectura	Permite ver el contenido del archivo, su propietario y los permisos.
Escritura	Permite sobrescribir el archivo, cambiar sus atributos y ver el propietario del archivo y sus permisos.
Permisos especiales	Son algunos permisos más concretos que se pueden seleccionar clicando en el botón de opciones avanzadas.

Los tipos de permisos que se pueden establecer en los directorios son:

Control total	Permite cambiar permisos, tomar la propiedad, eliminar subcarpetas y archivos, y configurar las acciones permitidas por el resto de los permisos.
Modificar	Permite eliminar el directorio y configurar las acciones permitidas por los permisos de escritura, lectura y ejecución.
Lectura y ejecución	Permite navegar entre directorios y listar el contenido del directorio.
Lectura	Permite ver los archivos y subcarpetas en el directorio, sus atributos, su propietario y los permisos.
Escritura	Permite crear nuevos archivos y directorios, cambiar sus atributos y ver el propietario del archivo y sus permisos.
Mostrar el contenido de la carpeta	Permite ver los nombres de los archivos y los subdirectorios del directorio.
Permisos especiales	Son algunos permisos más concretos que se pueden seleccionar clicando en el botón de opciones avanzadas.

63- Cuotas de disco

La cuota de disco es el mecanismo que permite que un usuario específico solamente pueda utilizar una cierta cantidad de espacio en el disco.

En Windows 10, para poder utilizar la cuota de disco, el sistema de archivos tiene que ser NTFS, y solamente puede utilizarse sobre un volumen o usuario en concreto, y no en un grupo de usuarios.

Para crear cuotas de disco por volumen hay que ir al explorador de archivos, escoger la unidad donde queremos establecer la cuota de disco y seleccionar la opción “propiedades” con el botón derecho del ratón.

En el cuadro de diálogo seleccionaremos la pestaña cuota y pulsaremos en el botón “mostrar configuración de cuota”.

64- Gestión de los procesos y servicios del sistema

Un proceso se puede definir como un programa en ejecución. Un proceso puede encontrarse en diferentes estados, y podemos interactuar con ellos cerrándolos o eliminándolos. Algunos procesos son servicios o programas propios del sistema operativo con los cuales no acostumbramos a trabajar de forma directa.

Los procesos pueden estar ejecutándose en primer plano o segundo plano. Los procesos que necesitan que un usuario los inicie o que interactúe con ellos se denominan “**procesos en primer plano**”. Los procesos que se ejecutan con independencia+ de un usuario se denominan “**procesos en segundo plano**”.

Los servicios de windows son tipos especiales de aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, en algunos casos incluso antes que el usuario haya iniciado sesión. Estos servicios se pueden iniciar automáticamente al arrancar el equipo, se pueden pausar y reiniciar, y no muestran ninguna interface de usuario.

65- El administrador de tareas de Windows

El administrador de tareas es una herramienta de monitorización del sistema operativo Windows que nos permite obtener información sobre los procesos en ejecución y los servicios que se ejecutan en el equipo. También nos proporciona información gráfica sobre el uso de la memoria, el procesador y la red del equipo informático.

Para acceder a él podemos hacer la combinación de teclas **Ctrl + Alt + Supr** y después seleccionamos “Administrador de tareas en la lista de opciones”

mayúsculas + control + Esc (lado izq. del teclado)

66- Pestaña procesos del administrador de tareas

Expandir	Esta opción permite ver todos los procesos que forman la aplicación seleccionada.
Proporcionar comentarios	Nos permite escribir un comentario sobre el proceso en el centro de opiniones de Windows 10.
Finalizar trabajo	Seleccionando esta opción, cerramos la aplicación en
Valores del recurso	Con esta opción podemos seleccionar si queremos ver los

Depurar	valores de utilización de memoria, disco y red en formato porcentual o en formato de valores absolutos. Permite depurar el proceso seleccionado.
Crear archivo de volcado	Esta opción sirve para guardar el estado de un proceso en un momento concreto.
Ir al detalle	Nos lleva a la pestaña detalles y nos muestra la aplicación seleccionada.
Abrir la ubicación de archivo	Esta opción nos lleva directamente al directorio donde se encuentra el archivo ejecutable que activa el proceso seleccionado.
Buscar en línea	Hace una búsqueda de información del proceso en internet.
Propiedades	Nos muestra un cuadro de diálogo con las propiedades del archivo.

67- Pestañas adicionales del administrador de tareas

Rendimiento	En esta pestaña podemos visualizar los datos de rendimiento de nuestro equipo.
Historial de aplicaciones	En esta pestaña podemos ver información sobre todas las aplicaciones que hemos utilizado en el sistema desde una fecha concreta.
Inicio	Esta ventana nos proporciona información sobre las aplicaciones que se ejecutan de forma automática cuando iniciamos sesión en el sistema operativo.
Usuarios	En esta pestaña podemos ver los usuarios que están conectados en nuestro equipo y las aplicaciones que está ejecutando cada uno.
Detalles	Esta pestaña nos da información sobre los procesos que tenemos en ejecución, como su nombre, el PID, el estado, el nombre de usuario que lo ejecuta, el consumo de CPU y la memoria y una breve descripción de estos.
Servicios	Esta pestaña muestra los servicios que se ejecutan en nuestro sistema y su estado.

::::::Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase::::::

Podemos visualizar los procesos que se están ejecutando en el CMD

C:\>tasklist

De este modo se nos mostrarán todos los procesos/programas que se están ejecutando al momento de ejecutar "tasklist".

También podemos emplear este mismo visualizador de procesos para terminar con uno en concreto.

C:\>taskkill /? [Esto nos muestra la ayuda del comando]

Por ejemplo; si deseamos terminar con el proceso "firefox.exe" tendríamos que emplear:

C:\>taskkill /f /im firefox.exe

.....

68- La gestión de servicios en Windows

En el sistema operativo Windows hay un tipo de procesos que ejecutan funciones fundamentales del sistema y no requieren ningún tipo de interacción con el usuario. Estos programas se denominan servicios y acostumbran a iniciarse automáticamente durante el proceso de arranque del sistema operativo.

Un servicio es un programa en ejecución en segundo plano. Estos servicios son totalmente necesarios para el funcionamiento del sistema.

Para gestionar los servicios en Windows 10 podemos utilizar las herramientas de administración de equipos o administración de trabajos.

Para ir a la administración de equipos hay que clicar:

inicio / Herramientas administrativas /Administración de equipos

Para administrar servicios:

ir al apartado servicios y aplicaciones / servicios

Una vez en la pestaña de servicios de herramientas administrativas podremos visualizar todos los servicios que se están ejecutando, una breve descripción de sus funciones, su estado y el tipo de inicio que tienen.

Cuando seleccionamos un servicio y clicamos con el botón derecho, encontraremos las opciones necesarias para iniciar, detener, pausar y reiniciar el servicio, que estarán disponibles o no en función del estado actual en que se encuentre el servicio.

Al seleccionar el servicio y visualizar sus propiedades con el botón derecho del ratón, encontraremos un cuadro diálogo con diferentes pestañas:

General	En esta pestaña podemos visualizar el nombre del servicio y una breve descripción, su ruta de acceso al archivo ejecutable, el estado del servicio y el tipo de inicio. El tipo de inicio del servicio indica su comportamiento cuando inicia el sistema operativo. Podemos encontrar cinco tipos:
-Automático	El servicio se inicia con cada arranque del sistema.
-Automático (inicio retardado)	El servicio espera que el sistema operativo se haya iniciado por completo y después se inicia automáticamente.
-Manual	El servicio solamente se inicia cuando una aplicación lo necesita.
Manual (desencadenar inicio)	El servicio solamente se inicia si no hay muchos servicios en ejecución.
Desactivado	El servicio no se puede iniciar.
Iniciar sesión	En esta pestaña podemos seleccionar con que cuenta del sistema operativo puede ejecutarse el servicio.
Recuperacion	En esta pestaña podemos definir las acciones que queremos llevar a cabo si hay un error en el servicio.
Dependencias	En esta pestaña podemos ver de otros servicios o parámetros depende el servicio.

69- Servicios en Windows

Son aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.

70- La gestion de la memoria

Para controlar la gestión de memoria en Windows 10 utilizamos el administrador de tareas. En el sistema W10, en el apartado “memoria” de la pestaña “rendimiento” del administrador de tareas podemos observar un gráfico con el uso de memoria del sistema durante el último minuto.

Otros valores que podemos observar son:

Total	La memoria total disponible en el sistema la podemos ver en la parte superior derecha de la ventana.
En uso	Este dato indica la cantidad de memoria que está utilizando el sistema.
Disponible	La memoria libre y disponible para su uso inmediato en el sistema.
Confirmada	indica la memoria en uso, tanto física como virtual, y la capacidad maxima que soporta el equipo.
En cache	La memoria caché hace referencia a la memoria utilizada por Windows para documentos y programas almacenados en caché.
Bloque paginado	La memoria del núcleo que se asigna al archivo de paginación de memoria virtual almacenada en el disco duro.

Bloque no paginado Memoria del núcleo que reside en la memoria física.

La cantidad de memoria utilizada respecto a la memoria libre es la medida que utiliza el sistema operativo para detectar si el sistema se está quedando sin memoria RAM, para activar la memoria virtual o la compresión de memoria, si fuera necesario. Ya que si el sistema detecta que necesita más memoria RAM, comprime una parte para dejar la memoria libre para su uso.

.....Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase.....

Windows tiene la costumbre de antes de cargar una aplicación, cargar todos sus datos en la “caché”. Esto que parece banal, es un problema cuando termina de cargar la aplicación , puesto que windows no borra esta caché.

Lo cual quiere decir que a más aplicaciones manejemos en una misma sesión, más saturada tendremos la memoria RAM, pudiendo llegar a emplear archivos de intercambio o SWAP para seguir almacenando caché en el sistema.

Otra peculiaridad que tiene Windows, es la permanencia hasta el cierre de la sesión del usuario, de los datos caché de las aplicaciones empleadas anteriormente (dentro de la misma sesión). Si queremos disponer del 100% de la memoria RAM del sistema, la única opción que tenemos (tras manejar varias aplicaciones) es cerrar la sesión y reiniciar el equipo.

.....

71- Memoria virtual

La memoria virtual es una técnica utilizada por los sistemas operativos para poder disponer de una mayor cantidad de memoria de la que físicamente está disponible. Para hacerlo utiliza un dispositivo de almacenamiento.

.....Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase.....

Pregunta que suele caer todos los años:

¿Qué características tienen y donde estan pagefile.sys,swapfile.sys,hiberfile.sys?
Son ficheros ocultos, que se encuentran en el directorio raíz del disco duro.

Dónde están:

La memoria virtual en windows se encuentra en el directorio raíz del disco duro principal, “oculta” (para verla hay que configurar en carpetas, mostrar ocultos) en dos archivos;

- **Pagefile.sys** (memoria virtual)
- **Swapfile.sys** (memoria de intercambio)
- **Hiberfile.sys** (memoria de hibernacion)

.....

Para crear la memoria virtual, Windows 10 crea un archivo en el dispositivo de almacenamiento seleccionado, normalmente en el disco duro principal, denominado “archivo de paginación”, donde van almacenados los datos que no caben en la memoria RAM pero que son necesarios para el funcionamiento del sistema.

Por defecto, Windows 10 asigna una determinada cantidad de espacio de disco duro en el archivo de paginación, en función de la capacidad de almacenamiento y la cantidad de memoria RAM instalada.

En Windows 10, para visualizar o modificar la configuración de la memoria virtual del sistema, tenemos que ir a:

Panel de control \ Sistema \ configuracion avanzada del sistema \ opciones avanzadas \ Rendimiento \ Configuracion \ Opciones avanzadas \ Memoria virtual

Si pulsamos el botón “cambiar” podemos modificar las opciones de memoria virtual. Si desmarcamos la opción Administrar automáticamente el tamaño de archivo de paginación, para todas las unidades, podremos cambiar el tamaño del archivo de paginación y seleccionar en qué unidad lo queremos ubicar. Siempre es recomendable ubicar este archivo en la unidad más rápida de nuestro equipo.

72- La gestión de los dispositivos de almacenamiento (concepto ya conocido anteriores evaluaciones) [INI 11-04-22]

Los sistemas operativos incorporan herramientas para gestionar los discos duros y las unidades de almacenamiento disponibles en el sistema. La gestión de los dispositivos de almacenamiento comprende su jerarquía y clasificación, las particiones y la gestión lógica de los volúmenes y los sistemas de archivos.

Per poder gestionar els dispositius d'emmagatzematge a Windows 10 podem utilitzar l'eina Administració d'equips. Per anar a Administració d'equips cal clicar Inici / Eines administratives / Administració d'equips, i per administrar els dispositius d'emmagatzematge anem a l'apartat Emmagatzematge / Administració de discos.

Para poder gestionar los dispositivos de almacenamiento en windows 10 podemos utilizar la herramienta de Administración de equipos.

Inicio\herramientas administrativas \ Administración de equipos

Y para administrar los dispositivos de almacenamiento vamos a :

Almacenamiento \ Administracion de discos

73- Gestión de las particiones y las unidades lógicas (visto en primera evaluación)

Las particiones de un dispositivo de almacenamiento son divisiones lógicas del dispositivo físico que funcionan como unidades de almacenamiento independientes.

Windows 10 asigna a cada partición una letra y las trata como unidades lógicas separadas. Cada una de estas unidades puede tener unas características diferentes, así como diferentes sistemas de archivos.

.....Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase.....

Las unidades lógicas pueden tener cualquier letra asignada; aunque tradicionalmente se comienzan a nombrar desde “C” esto viene heredado de la época de MS2 cuando existían disqueteras y a estas se les asignaba las primera letras (A - B)

Asi mismo es recomendable (para unidades de red) comenzar desde la “Z” (si existen lectores de tarjetas en el equipo) de este modo nos prevenimos de posibles errores ante la repetición de asignación en unidades lógicas.

.....

Cuando accedemos a la **herramienta de administración de discos** podemos ver una lista con todos los dispositivos de almacenamiento de nuestro equipo. El administrador de discos nos permite cambiar las letras asignadas a las unidades y también nos da la posibilidad de asignar un directorio a una unidad lógica.

Herramienta de administración de discos:

Abrir y explorar Nos abre una ventana con el explorador de archivos donde podemos visualizar el contenido del disco.

Marcar partición como activa Esta operación solamente es posible si tenemos más de un disco o partición. Es útil cuando tenemos instalado más de un sistema operativo y queremos decidir que sistema arrancará el equipo.

Cambiar la letra y la ruta de acceso a la unidad de disco

Con esta opción podemos cambiar la letra de la unidad lógica asignada en una partición o disco o añadirle una nueva ruta de acceso.

Formatear Esta opción da formato al disco o partición.

Extender volumen Permite hacer más grande una partición si hay espacio disponible en el disco.

Reducir volumen Permite hacer más pequeña una partición.

Añadir reflejo Esta opción permite crear un disco espejo que será una copia de otro disco. Podemos utilizar esta opción para tener una copia de información importante.

Eliminar volumen Esta opción se utiliza para eliminar la partición del disco.

Eliminar la particion Destruye todos los datos de la partición.

Propiedades Muestra información sobre el disco o las particiones.

.....Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase.....

Importante:

Si alguna vez tenemos que reducir el tamaño de una partición (salvo que la acabemos de hacer) es importante desfragmentar antes de reducir su tamaño. De lo contrario solo podremos reducir hasta que el sistema encuentre datos “sueltos” que le impidan seguir reduciendo el tamaño de la unidad.

Recordatorio:

Desfragmentar: reordenar el espacio del disco, juntando los sectores que están escritos, repartiendo de este modo los datos de un modo ordenado. (no queda información entre sectores vacíos)

.....

74- Creación de discos duros virtuales

Un disco duro virtual es un espacio gestionado por el sistema operativo como una solución para almacenar datos. El sistema puede acceder a este espacio como si se tratara de un disco duro convencional del equipo.

Algunas de las ventajas de crear discos duros virtuales son:

- No requieren hacer particiones reales a los discos duros.
- La posibilidad de crear discos dinámicos que permiten no ocupar espacio innecesario.
- Su eliminación es muy sencilla y rápida.
- Son compatibles con diferentes sistemas operativos.
- Pueden ser accesibles desde redes locales.

Para crear un disco duro virtual en el administrador de discos tendremos que seleccionar el disco donde queremos ubicar el archivo **.vhd** que posibilita la creación del disco duro virtual. El siguiente paso es seleccionar “acción” en la barra de menú, y la opción “crear VHD”. Después de pulsar “crear VHD” nos aparecerá un cuadro de diálogo donde podremos introducir la ubicación del disco virtual en el equipo, su medida y el tipo de disco duro que deseamos crear.

El tipo de disco duro puede ser:

Medida fija	El archivo del disco duro virtual tiene asignada su medida máxima al crearse.
Expansion dinamica	El archivo del disco duro virtual se expandirá hasta su medida máxima, medida que escribiremos en los datos del disco duro virtual.

Una vez creado el disco duro virtual, podremos verlo en el explorador de archivos. La opción “Exponer VHD” disponible en “acción” en la barra de menú, coloca el disco duro virtual en la parte inferior de la ventana del administrador de discos para poder gestionarlo como cualquier otro disco.

75- Monitor de actividad de los discos

En windows 10 se puede analizar la actividad del disco o discos duros instalados en el sistema mediante el administrador de tareas. Para acceder podemos pulsar la combinacion de teclas:

Ctrl + Alt + Supr

En el administrador de tareas tenemos que seleccionar la pestaña rendimiento, y el apartado Discos.

Otros valores que podemos observar gracias a esta herramienta son:

Velocidad de transferencia de disco	Podemos observar la velocidad media de entrada y salida de datos durante el último minuto, en kilobytes, en un gráfico.
Tiempo de actividad	Este dato mide el porcentaje de trabajo de disco respecto a la velocidad de transferencia.
Tiempo medio de respuesta	Mide el tiempo que tarda el disco duro en devolver un dato.
Velocidad de lectura	Indica el tiempo que tarda el disco en leer un dato.
Velocidad de escritura	Indica el tiempo que tarda el disco en escribir un dato.
Capacidad	Muestra la cantidad de información que se puede almacenar en un disco.
Con formato	Muestra la cantidad de información que se puede almacenar en un disco una vez dado el formato.
Disco del sistema	Indica si el disco contiene el sistema operativo.
Archivo de paginación	Indica si el disco contiene el archivo de paginación.

76- Optimización y desfragmentación de unidades

Los archivos que se guardan en los discos duros mecánicos están compuestos por diferentes fragmentos que se van guardando en el disco duro. A medida que vamos guardando y borrando archivos es posible que el sistema operativo no siempre pueda almacenar estos fragmentos en zonas próximas del disco.

Este desorden hace que el sistema tenga que trabajar más para buscar los fragmentos en el disco, lo cual provoca que la velocidad disminuya. Este fenómeno se conoce como fragmentación y es inherente a los discos duros mecánicos, mientras que los discos en estado sólido no tienen este problema.

Para optimizar las unidades de disco y solucionar el problema de la fragmentación hace falta ir desfragmentando y optimizando las unidades utilizando el buscador de la barra de tareas o presionando con el botón derecho sobre la unidad deseada en el explorador de archivos y seleccionando :

Propiedades \ herramientas\optimizar y desfragmentar unidad \ optimizar

.....Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase.....

La fragmentación de discos sólo tiene sentido y utilidad en los discos HDD o “metálicos” los SSD y los M2 no tienen problemas con la distribución de archivos, ni requieren de estos métodos de mantenimiento.

.....

77- Creación de espacios de almacenamiento

Los espacios de almacenamiento de Windows 10 permite crear una unidad virtual de mayor medida uniendo dos o más discos físicos, excluyendo aquel disco donde tenemos instalado el sistema operativo. Es una función similar a la de un RAID pero gestionada a nivel de Windows y no de placa base. Los espacios de almacenamiento permiten guardar los datos por duplicado, aumentar el espacio disponible en el disco duro y mejorar el rendimiento del uso de los archivos.

78- Cifrado de la información

Bitlocker es una aplicación de cifrado que permite proteger el dispositivo de almacenamiento. Esta herramienta se encuentra disponible en los sistemas windows desde la versión Windows 7.

Bitlocker utiliza una clave que permite acceder a los datos. Esta clave puede guardarse en diferentes lugares:

- | | |
|--------------------------------|---|
| En un archivo | Es posible guardar la clave en un dispositivo que tendremos que conectar al equipo para abrir el cifrado. |
| En una cuenta Microsoft | De este modo, para encontrar la clave solamente tendremos que iniciar sesión en otro dispositivo. |
| Imprimiendo la clave | Es el método menos recomendable, porque la clave puede quedar al alcance de cualquier persona. |

Si Bitlocker está activado y queremos desactivarlo, tendremos que ir:

Panel de control \ sistema y seguridad \ cifrado de una unidad Bitlocker

Y seleccionar la opción “desactivar Bitlocker”.

::::::Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase::::::::::::

Mucho cuidado con Bitlocker, cuando se encripta información con él se tiene que tener muy protegida la llave o la contraseña. Es prácticamente imposible desencriptar unidades cifradas con Bitlocker si no se tiene la llave. Por ello hay que pensarlo dos veces antes de cifrar unidades o archivos. Si se pierde la llave o la contraseña no tiene solución.

No está de más validar la información encriptada con Bitlocker, asegurándonos que podemos acceder a ella desde un ordenador diferente al que empleamos para encriptar los datos.

::

Si solamente queremos cifrar archivos o directorios individuales no emplearemos la utilidad Bitlocker, ya que solamente permite cifrar todo el dispositivo de almacenamiento. Windows 10 dispone del sistema de cifrado de archivos EFS (Encrypted File System), que ofrece cifrado a nivel de usuario.

Para cifrar un archivo o directorio hacemos clic con el botón derecho sobre el archivo o directorio y seleccionamos propiedades. Después seleccionamos el botón opciones avanzadas y escogemos la opción cifrar contenido para proteger datos. Finalmente, seleccionamos aceptar para cerrar la ventana y aplicar los cambios. **Este tipo de cifrado no se encuentra disponible en windows 10 home.**

79- Rendimiento del sistema y herramientas de monitorización [INI 25-04-22]

80- Administrador de tareas (ya visto anteriormente)

En el administrador de tareas disponemos de una pestaña denominada “Rendimiento” donde podemos visualizar los datos de rendimiento de nuestro equipo. En esta ventana encontramos la información proporcionada por el sistema dividida en cuatro categorías.

- CPU
- Memoria
- Discos
- Red

81- Monitor de recursos

El monitor de recursos es una herramienta de Windows 10 que podemos utilizar para supervisar el uso de la CPU, el disco duro, la red y la memoria del equipo en tiempo real.

Para abrir el monitor de recursos:

Inicio\herramientas administrativas\monitor de recursos

También podemos acceder directamente desde el “administrador de tareas”.

Esta herramienta dispone de diferentes pestañas donde podemos encontrar la siguiente información:

Pestaña CPU En esta ventana encontramos en la parte derecha unas gráficas que nos indican el uso de cada uno de los núcleos del procesador de forma individual con el total en la primera gráfica.

Procesos En el apartado procesos encontramos los procesos activos y su descripción, el número de subprocesos y el uso de la CPU. Si seleccionamos un proceso podemos ver los servicios en uso, los

identificadores y los módulos asociados. Esto nos ayuda a identificar qué aplicaciones dependen de doras si tienen servicios asociados.

Memoria

En esta pestaña, en las gráficas de la derecha podemos ver el uso de la memoria, la carga de asignación de la misma y los errores que se producen. En la parte izquierda tenemos los procesos con la cantidad de memoria asignada y un gráfico donde vemos la memoria en uso, disponible y total.

Disco

En esta pestaña, en la parte derecha veremos el uso de los discos disponibles durante el último minuto. En la parte izquierda podemos ver todos los procesos activos con sus estadísticas de lectura y escritura.

Red

En esta pestaña, en la parte derecha, podemos ver gráficas que muestran el uso de la red y el número de conexiones TCP. Podemos observar la IP y los puertos de los servidores donde nos conectamos.

82- Monitor de rendimiento

El monitor de rendimiento es un complemento de Windows 10 que ofrece herramientas, como visores y generadores de informes, para analizar el rendimiento del sistema. Para acceder al monitor de rendimiento de Windows 10 :

inicio \ Herramientas administrativas \ monitor de rendimiento

O desde la herramienta de administración de equipos

inicio \ herramientas administrativas \ administración de equipos \ rendimiento \ herramientas de supervisión \ monitor de rendimiento

83- Monitor de fiabilidad

El monitor de fiabilidad es una herramienta de Windows 10 que muestra de forma gráfica la estabilidad del sistema. Esta herramienta monitorea de forma constante el estado de los componentes críticos del equipo, como memoria, discos, ventiladores y CPU y guarda los resultados en contadores de rendimiento. También monitorea el sistema y los sucesos de las aplicaciones, y guarda el resultado como sucesos.

El monitor utiliza las dos recopilaciones de datos, contadores y sucesos para crear un resumen visual del rendimiento del sistema. Para acceder al monitor de fiabilidad iremos:

Panel de control \ Seguridad y mantenimiento \ mantenimiento \ ver historial de fiabilidad

84- Visor de eventos

El visor de eventos es una herramienta de Windows 10 que permite visualizar toda la actividad que tiene lugar en nuestro equipo, desde notificaciones simples hasta errores que ocurren en el sistema. Cada vez que se da un suceso en el sistema se produce un registro de actividad y el visor de eventos guarda este registro.

Para acceder al visor de eventos tenemos que:

Inicio\ herramientas administrativas \visor de eventos

85- Uso compartido simple de los recursos en red (Realizada práctica en clase)

Siempre tenemos la posibilidad de integrar el sistema operativo, en un grupo de trabajo o en un dominio cuando éste forma parte de una red.

Los grupos de trabajo y los dominios son dos formas de organizar los equipos informáticos de una red, que permiten gestionar la seguridad y la jerarquía de los equipos que la componen.

Un grupo de trabajo permite que cada equipo se gestione y configure de forma individual. Cada máquina es independiente de los otros en los usuarios que tiene creados, y su gestión de autenticación se realiza de forma independiente.

Un dominio consta de uno o más servidores denominados controladores de dominio, que son los encargados de gestionar la seguridad, los permisos de usuarios y los equipos. Cuando un usuario realiza un inicio de sesión, la autenticación se realiza en el servidor y no en los equipos locales. Los usuarios con privilegios de administración de dominio son los responsables de unir los equipos al dominio.

86- Grupo de trabajo

Un grupo de trabajo es una agrupación de equipos dentro de una misma red y es útil cuando hay pocos equipos en la red y solamente deseamos compartir algunos recursos.

Los equipos que forman parte de un grupo de trabajo presentan las siguientes características:

- Ningún equipo tiene control sobre los otros.
- Para iniciar sesión en cualquier equipo del grupo de trabajo se tiene que disponer de una cuenta de usuario en el equipo.
- Un grupo de trabajo no está protegido con contraseña.
- Todos los equipos de un grupo de trabajo se tienen que encontrar en la misma red local o subred.

87- Compartición de recursos en red

(práctica realizada en clase)

En windows 10, para compartir un recurso del equipo con otros usuarios de la red empleamos el explorador de archivos.

.....

El modo de acceso es mediante la dirección IP del equipo presente en nuestra red. Solo tenemos que introducir su ip en un explorador de archivos para ver sus recursos compartidos.

Ejemplo:

\\192.168.1.22\

Daríamos acceso al equipo con esa ip situado en nuestra red.

Es importante recordar que la barra que se emplea frente a la IP difiere a la empleada en internet, esto indica al equipo que estamos accediendo remotamente a otro equipo presente en nuestra red local.

.....

Para poder compartir los recursos hay que activar la opción de detección de redes que por defecto se encuentra desactivada.

inicio \ configuración \ red e internet \ wifi

Y en las opciones de configuración seleccionar “cambiar opciones de uso compartido avanzado” En este punto seleccionar “activar la detección de redes” en el apartado de detección de redes, que permite a otros equipos conectarse con nuestro equipo.

.....

*Otro atajo más sencillo:

Panel de control \ Redes e internet \ Centro de redes y recursos compartidos

Y en este punto, seleccionar:

Cambiar configuración de uso compartido avanzado

.....

en esta misma ubicación, también tenemos que activar “compartir archivos e impresoras”.

.....

Resumen:

¿Deseamos ser visibles y ver a otros equipos de nuestra red local?

Sí; Pues tenemos que activar “activar la detección de redes”

¿Deseamos compartir recursos o hacer uso de recursos compartidos en red?

Sí; pues tenemos que activar “Compartir archivos e impresoras”

Importante:

Estas opciones están deshabilitadas por defecto en todas las versiones de windows. El usuario es quien tiene que activarlas.

.....

88- Compartición de directorios**(Realizada práctica en clase)**

En primer lugar hemos de seleccionar el recurso que queremos compartir, por ejemplo un directorio. Después, con el botón derecho del ratón, abrimos el menú contextual y seleccionamos la opción:

conceder acceso a \ usuarios específicos

Para poder seleccionar los usuarios con los que queremos compartir el recurso.

Cuando compartimos los recursos podemos escoger diferentes niveles de permisos de compartición, como lectura o lectura y escritura. En el caso del permiso de lectura, los usuarios con los cuales se ha compartido el directorio solamente podrán visualizar el contenido, pero en ningún caso modificarlo.

Con el permiso de lectura y escritura, además de visualizar su contenido, también podrán modificarlo.

Para dejar de compartir el recurso tenemos que seleccionar la opción:

Conceder acceso a \ quitar acceso

O deshacerlo desde la barra de menú del explorador de archivos en la opción compartir.

También es posible compartir el recurso desde el mismo directorio(desde el explorador de windows) con la opción “propiedades” seleccionando la pestaña compartir. En esta pestaña podemos compartir del mismo modo expuesto anteriormente, pero también tenemos la opción de acceder al uso compartido avanzado clicando sobre esta opción.

Clicando en uso compartido avanzado, nos desplazaremos a un cuadro de diálogo donde podremos dar nombre al recurso compartido y establecer el limite de usuarios simultáneos, editando hasta sus permisos.

.....

¿Cuándo hay que emplear el uso compartido avanzado?

Si lo que deseamos es que otros usuarios de nuestra misma red local puedan acceder al recurso desde el explorador de archivos.

¿Como me puedo garantizar de estar compartiendo correctamente el recurso?

Si se le ha asignado un “nombre” al recurso, la compartición está bien configurada, aunque aún se tendrían que definir los usuarios autorizados a hacer uso del recurso.

¿Cómo se oculta un recurso, archivo o carpeta?

Añadiendo un [\$] al final del nombre, ejemplo:

C:\prueba\documentos > esta seria publica

C:\prueba\documentos\$ > esta sería oculta

¿Cómo accedemos al recurso oculto?

Empleando la ruta completa. En el anterior ejemplo se accedería:

C:\prueba\documentos\$

.....

En esta alternativa de compartición avanzada, encontraremos tres permisos:

Control total	Que activa todos los permisos (como si el usuario fuera administrador)
Cambiar	Que permite leer y modificar el contenido del recurso.
Leer	Solamente daría acceso al contenido del recurso.

89- Exploración de directorios compartidos

Para explorar los recursos compartidos en la red hay que emplear el explorador de archivos, hacer doble clic en la “red” en panel de la izquierda. En la parte derecha de la ventana podemos ver los equipos y sus recursos compartidos.

Existe también otra forma de acceder a los recursos compartidos de un equipo, que es introduciendo dentro de la casilla de texto del explorador de archivos el nombre del equipo o su dirección IP, precedido de dos barras invertidas.

Cuando localizamos un directorio compartido de otro equipo de la red podemos reasignarlo como una unidad lógica. De esta forma podemos acceder al directorio compartido como si fuera una unidad local más de nuestro equipo. Para hacerlo tenemos que seleccionar el directorio deseado, hacer un clic con el botón derecho del ratón en “conectar unidad de red”.

En esta ventana podremos indicar la letra que deseamos asociar a la unidad y seleccionar que se conecte de forma automática al inicio de sesión. Para consultar qué archivos tenemos compartidos en la red podremos abrir el explorador de archivos y escribir:

\\localhost

en la barra de direcciones, pero el lugar ideal para visualizar los recursos compartidos del sistema es la administración de equipos. Para ver los recursos compartidos de nuestro equipo iremos a la herramienta de administración de equipos y después al apartado:

herramientas del sistema \ Carpetas compartidas \ recursos compartidos

90- Impresoras en red

Para compartir una impresora en red hay que compartirla desde uno de los equipos para después configurarla desde los otros equipos de la red.

En Windows 10, para compartir una impresora hay que acceder a sus propiedades:

inicio\Configuración\dispositivos\impresoras y escáneres

En esta ventana escogemos la impresora que queremos compartir y seleccionamos

Administrar \Propiedades de la impresora \ Compartir

Aquí podremos modificar el nombre con el cual los otros usuarios de la red la identificarán.

Para conectar la impresora compartida en otro equipo:

inicio\ configuración\dispositivos\impresoras y escáneres\añadir una impresora o escáner

Después tenemos que buscar las impresoras disponibles, seleccionando la impresora deseada.

También lo podemos hacer desde el panel de control, para esto hay que ir:

panel de control\ hardware y sonido \ dispositivos e impresoras \ añadir una impresora

91- Escritorio remoto

(Realizada práctica en clase)

El escritorio remoto permite solucionar problemas sin tener que estar físicamente en la misma ubicación que el equipo, ya que permite acceder a un equipo desde otro y utilizar sus recursos.

Para configurar el equipo al cual nos queremos conectar de forma remota hay que ir a:

Inicio\configuración\sistema\escritorio remoto

Y activar la opción “habilitar escritorio remoto” anotando el nombre del equipo en el apartado “cómo conectarse a este equipo”.

Para utilizar el escritorio remoto para conectarnos al equipo configurado, hay que ir al cuadro de búsquedas de la barra de tareas y buscar “conexión a escritorio remoto”. Ahora solo tendríamos que escribir el nombre del equipo al cual nos queremos conectar y seleccionar conectar.

.....

¿Cómo conectarnos mediante escritorio remoto en una red local?

1 - ambos equipos (el que administra remotamente y el administrado) han de tener habilitada la compartición de impresoras y archivos y activar detección de redes.

2- El equipo que ha de ser administrado tiene que activar “habilitar escritorio remoto” e introducir un alias o un nombre en “cómo conectarse a este equipo”.

3- El ordenador que se conecta remotamente tiene que ejecutar “conexión a escritorio remoto” e introducir el nombre del equipo al que se quiere conectar.

4- Listo.

¿Cómo conectarnos mediante un escritorio remoto ubicado en otra red?

1 - ambos equipos (el que administra remotamente y el administrado) han de tener habilitada la compartición de impresoras y archivos y activar detección de redes.

2- El equipo que ha de ser administrado tiene que activar “habilitar escritorio remoto” , buscar y anotar su IP PÚBLICA.

*Recordad que los equipos a nivel local manejan IP locales, y mediante NAT el router transforma esa IP local en una IP pública (la que nos da el ISP).

*No entra en el curso, pero este método solo permite la administración de un equipo en remoto. Al ser NAT no se puede acceder a diferentes equipos simultáneamente, todos emplean la misma IP pública.

3- El ordenador que se conecta remotamente tiene que ejecutar “conexión a escritorio remoto” e introducir la IP pública del equipo al que se quiere conectar.

4- Listo.

:::::Material adicional impartido por el profesor en transcurso de esta clase:::::

Importante:

Recordad que todos los windows vienen con el cliente de escritorio remoto, pero solo el Profesional trae el servidor de escritorio remoto.

Traducido al español:

Todos los windows se pueden administrar remotamente, pero solo si tenemos w10 profesional podremos “conectarnos a otra máquina” con el escritorio remoto.

92- Automatización de tareas y ejecución de programas y guiones administrativos (no entra en nuestro grado de FP, solo hay que conocerlo)

El programador de tareas es una herramienta de Windows 10 que permite programar el inicio de tareas, programas o guiones administrativos en un tiempo predefinido o después de una acción concreta.

Los guiones administrativos son archivos diseñados para ejecutar acciones automáticas de forma desatendida. Algunos ejemplos de este tipo de archivos son los archivos por lotes (*.cmd y *.bat) y los archivos de secuencia de órdenes (*.vbs, *.ps1 y *.js)

Ejemplos menos típicos son los tipos de archivos que permiten operaciones de guiones administrativos incrustados, como los de microsoft access o las macros de los archivos de Microsoft office.

Un guión administrativo es un conjunto de órdenes guardadas en un archivo de texto que se ejecuta por lotes o línea a línea en tiempo real por un intérprete.

93- Metodos de recuperacion del sistema operativo

94- Puntos de restauración (práctica realizada en clase)

*revisar la práctica, es importante, entrará en el examen.

La restauración del sistema devuelve al equipo a un punto anterior en el tiempo denominado punto de restauración del sistema.

La restauración del sistema no afecta a los archivos personales, ya que solamente elimina las aplicaciones, los controladores y las actualizaciones que se han instalado después de la creación del punto de restauración.

.....
La restauración del sistema no desinstala nada, no modifica nada en el disco. Solamente afecta al registro del sistema. (regedit)

¿Cuándo tendremos que restaurar el sistema?

Como último recurso, ante la imposibilidad de recuperar la estabilidad del sistema (se resetea todo el rato, se cuelga...) puesto que no hay ninguna garantía de que pueda reparar.

¿Que toca la restauración del sistema?

Únicamente modifica las entradas del registro del sistema, dejándolas (en teoría, no siempre puede hacerlo, si hay virus o daño físico..) como estaban cuando hicimos el punto de restauración.

¿Qué defectos podemos encontrar al aplicarla?

Que se elimina la información del registro de todas las aplicaciones y actualizaciones de drivers que instalaremos posteriormente al punto de restauración. Esto dejará el disco duro lleno de basura que tendremos que eliminar manualmente, y otro tanto de aplicaciones

inservibles al no poder acceder estás, a la información del registro de sus DLL y servicios compartidos con otras aplicaciones.

¿Cómo podríamos recuperar un equipo con total garantía?

Mediante la clonación o imagen de disco. Ese método SÍ restaura un equipo al completo (incluido el software) al momento en que se hizo la clonación. No hay que confundir la clonación de disco con la “restauración de disco”.

.....

En windows 10, para crear un punto de restauración manualmente, iremos a:

Panel de control \ sistema y seguridad \ sistema \ protección del sistema\ crear

Solamente faltará añadir un nombre y una breve descripción sobre el punto de restauración que nos ayudará a recordar porque lo estamos creando.

Para restaurar un punto de restauración en el sistema W10, tenemos que ir a:

Panel de control \ sistema y seguridad \ sistema \ protección del sistema \ restaurar sistema

Esta opción nos lleva a un asistente de restauración del sistema, donde podemos observar los puntos de restauración que tenemos disponibles. En este asistente seleccionamos el punto de restauración deseado y clicamos en “buscar programas afectados” para ver la lista de programas y controladores que se eliminarán utilizando el punto de restauración seleccionado. Si estamos de acuerdo, hacemos clic en “cerrar\siguiente\finalizar”

Si no vemos ningún punto de restauración en este proceso es posible que la protección del sistema no esté activada. Para comprobarlo, iremos a:

Panel de control \ recuperación \ configurar restaurar sistema \ configurar \ activar protección del sistema.

95- inicio en modo seguro

El inicio en modo seguro de un sistema operativo ayuda a acotar el origen de un problema y puede ayudarnos a solucionar problemas con el equipo.

Para acceder al modo seguro en windows 10, lo podemos hacer desde la herramienta configuración, para hacerlo:

Inicio\ configuracion\actualizacion y seguridad \ recuperación \ncio avanzado

Y seleccionamos la opción : “reiniciar ahora”

Cuando el equipo vuelva a arrancar, iremos a la pantalla “escoger una opción” y seleccionaremos:

Solucionar problemas\ opciones avanzadas \configuración de inicio\reiniciar

Una vez reiniciado el equipo, en la lista de opciones hay que seleccionar la opción 4) habilitar modo seguro o la 5) habilitar modo seguro con funciones de red.

El modo seguro inicia el sistema operativo utilizando un conjunto limitado de archivos y controladores, mientras que el modo seguro con funciones de red añade los servicios y controladores de red que necesitamos para tener acceso a internet y otros equipos de la red.

Si no podemos acceder a la herramienta “configuración” para reiniciar el equipo y acceder al modo seguro, **iremos a la pantalla de inicio de sesion de windows y presionaremos la tecla mayúscula al mismo tiempo que reiniciamos el sistema con la opción de inicio /reiniciar.**

Si no podemos acceder al sistema de ninguna forma y al encender el equipo solo vemos una pantalla blanca o negra, tendremos que entrar en el entorno de recuperación de windows:

Para hacerlo tendremos que apagar y encender el equipo de forma repetida manteniendo el botón de encendido presionado durante 10 segundos.

Para salir del modo seguro, tendremos que reiniciar el equipo.

96- Copias de seguridad pasadas)

(visto en evaluaciones

Una copia de seguridad es una copia de los datos de un sistema que se hace con la finalidad de disponer de un medio para recuperarlas en caso de pérdida.

Existen cuatro tipos principales de copias de seguridad:

Copia completa	Es el tipo más básico de copia de seguridad, copia todos los datos seleccionados en un dispositivo de almacenamiento. Puede o no, comprimir los datos.
Còpia incremental	Este tipo de copia de seguridad solamente copia los datos que Han variado desde la última copia de seguridad que se ha hecho, ya sea una copia completa u otra copia incremental.
Copia diferencial	Es un tipo de copia de seguridad que solamente copia los datos que han variado desde la última copia de seguridad completa, y no de cualquier otro tipo de copia de seguridad como se hace con el tipo de copia incremental.
Copia espejo	Es muy parecida a la copia completa, con la diferencia que no se comprime.

97- Otros métodos para la recuperación del sistema operativo

Además de las copias de seguridad, una de las opciones más utilizadas para recuperar el sistema operativo es la de restablecer el sistema operativo. Cuando reestablecemos un equipo se vuelve a instalar el sistema operativo, pero nos da la opción de mantener nuestros archivos personales y las aplicaciones preinstaladas.

En windows 10, podemos reestablecer un equipo mediante la herramienta “configuración” o la pantalla de inicio de sesión.

Para reestablecer el equipo desde la herramienta configuración del sistema operativo iremos a:

configuracion\ actualizacion y seguridad\ recuperación \ reestablecer este PC

En este asistente encontramos diferentes opciones:

Mantener nuestros archivos

Reinstalará Windows 10 manteniendo los archivos personales y las aplicaciones que el fabricante del equipo instaló y que venían incorporadas con Windows 10. Pero eliminará las aplicaciones y controladores que se han instalado después así como los cambios realizados en la configuración.

Quitar todo

Se instalará Windows 10 sin mantener los archivos personales y eliminando las aplicaciones y controladores que se han instalado, así como los cambios realizados en la configuración. Esta opción también nos da la posibilidad de eliminar los datos y limpiar la unidad. Es una opción interesante si tenemos previsto deshacernos del equipo, ya que elimina por completo nuestros datos del sistema.

Para reestablecer el equipo desde la pantalla de inicio de sesión avanzada, iremos a:

Configuración \ actualización y seguridad \ recuperación \ inicio avanzado \ reiniciar ahora

98-Verificación y documentación del proceso de administración de un sistema operativo

Hemos de documentar todo el proceso de administración que se ha hecho en el sistema operativo; de esta forma podemos ilustrar el proceso, señalando y aclarando todos los pasos que se siguen durante la administración, así como los responsables que intervienen en cada momento.

En la documentación de administración de un sistema operativo, puede constar la siguiente información, entre otros datos:

Datos del hardware.

Usuarios y grupos.

Recursos compartidos.

Copias de seguridad.

Mantenimiento del equipo.

Incidencias del sistema.

14-05-22